第6回　データリンク層の技術(3)　VLAN

イーサネットフレームのフレーム長は最長1518バイトに決まっていると記述していた。実際は、フレーム長を拡張する技術がある。VLANがその1つの技術である。VLAN(Virtual LANの略)は、ケーブルや機器の物理的な構成とは異なるLANを仮想的に実現する技術である。ポートVLAN(1つのポートが1つのVLANだけに所属するタイプのVLAN)とタグVLAN(一つのポートが複数のVLANに所属できるタイプのVLAN)という2つの方法がある。イーサネットフレームを拡張して実現するのがタグVLANである。タグVLANはIEEE 802.1QとIEEE 802.3acという規格で作られた。図1にタグVLANのイメージを示す。

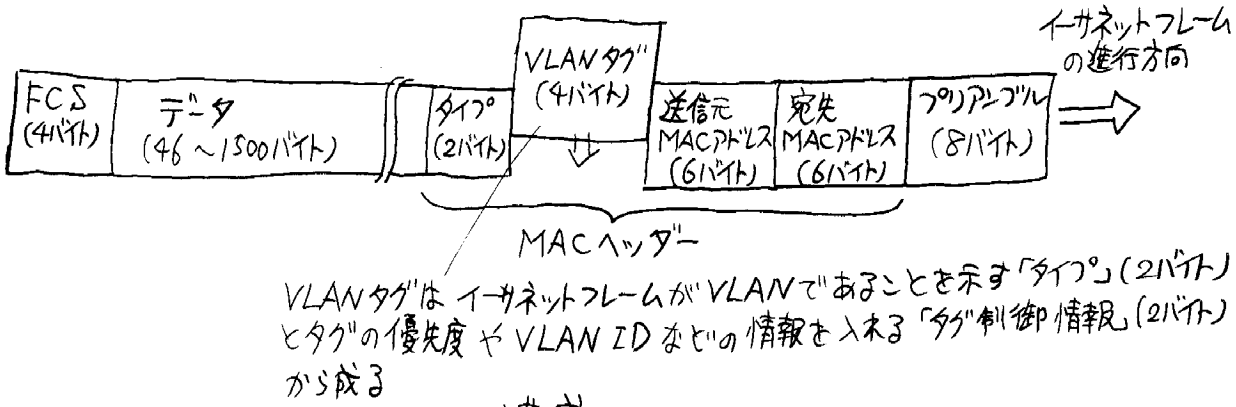

図1　タグVLANの構成

タグVLANは、イーサネットフレームの「送信元MACアドレス」と「タイプ」の間に、仮想的なLANを識別する4バイトのVLANタグを挿入する。VLANタグは、フレームがVLANであることを示す「タイプ」とVLANタグフレームの優先度やVLAN ID(1～4094の値で指定して、VLANタグフレームが属するVLANを示す)を示す「タグ制御情報」から成る。VLANタグのタイプを見て10進表記で33024(16進表記で0x8100)という値が入っていれば、フレームがVLANタグフレームと判断できる。VLANタグを挿入するとフレーム長は1522バイトになる。PCや通信機器のLANカードは、フレーム長の最大値が1536バイトまたは2048バイトまで処理できる。そのため問題なく使うことができた。

VLANは、物理的につながっている1つのLANを複数の仮想的なLANに分ける技術であり、レイヤ2(L2, OSI参照モデルの第2層、データリンク層のこと)スイッチで分けるのが一般的である。図2にLANのイメージを示す。

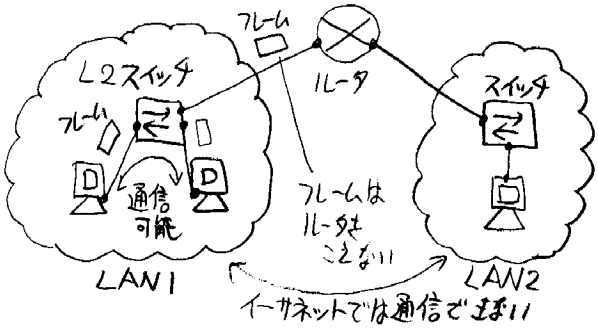

図2　LANのイメージ

IP(Internet Protocol)におけるネットワークでは、LANを「イーサネットフレームが届く範囲」と定義している。イーサネットは、データを「フレーム」という入れ物に入れて通信をする。フレームの宛先はMAC(Media Access Control)アドレス(NIC(Network Interface Card)などネットワークインターフェースごとに割り当てられる48ビットの番号)で設定する。イーサネットで構成されたLAN同士をつないで通信を成り立たせるためのプロトコルがIPである。ルータやレイヤー3(L3, OSI参照モデルの第3層、ネットワーク層のこと)スイッチを用いて通信する。1つのLANに属する端末台数は「250～1000台くらいが一般的」といわれている。図3にLANを分割する利点のイメージを示す。

図3 LANを分割する利点

LANを分割する利点の1つは、通信効率の向上である。LANを分割してブロードキャスト通信が届く範囲を限定することでネットワークにかかる負荷を減らせる。ブロードキャストとは、LAN内の全端末に対して同じ要求を送る通信のことである。IPネットワークでは新しい端末と通信する際にARP(Address Resolution Protocol)プロトコルを使い、IPアドレスからMACアドレスを取得する。ここでブロードキャストが使われる。端末数が多いと、ブロードキャストが頻発し、ネットワークの効率を下げてしまう。2つ目の利点は、セキュリティー対策に有効である。マルウェアはブロードキャスト通信を使って情報を集める。LANを分割すれば、マルウェアの動きを制限できる。3つ目の利点は、スイッチをループするブロードキャストストーム(ブロードキャストによって送出されたフレームがLAN内を回り続ける現象で、ループが生じるとフレームがL2スイッチを繰り返し経由して増殖し、ブロードキャストストームが起こる)が発生した場所の影響を限定できる。LANを割けることで、ブロードキャストストームを他のLANの帯域に生じさせることを防げる。図4にVLANの物理構成と論理構成のイメージを示す。

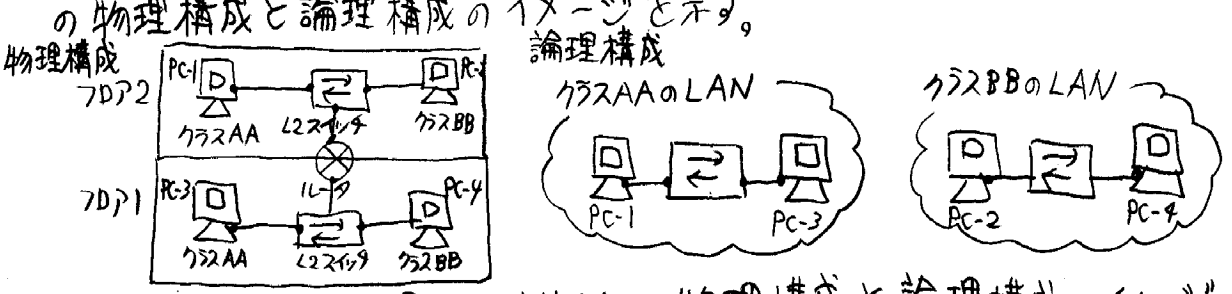

図4 VLANの物理構成と論理構成のイメージ

VLANを使うとLANを物理的なネットワークの接続状態と異なる論理的なネットワークとして構成できる。VLANの主な技術は、L2スイッチなどのポートでLANを分割する「ポートVLAN」と、イーサネットヘッダー(イーサネット通信で使う制御情報を書き込んである。宛先MACアドレスや上位プロトコルの種類などの情報を含んでいる。)の一部にVLANを識別するタグを埋め込んで到達する分割したLANを決める「タグVLAN」がある。いずれもIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 米電気電子学会)がIEEE 802.1Qとして規格化している。L2スイッチと端末を接続するときはポートVLANを使い、L2スイッチ同士やL3スイッチとの接続にタグVLANを利用する。ポートVLANのイメージを図5に示す。

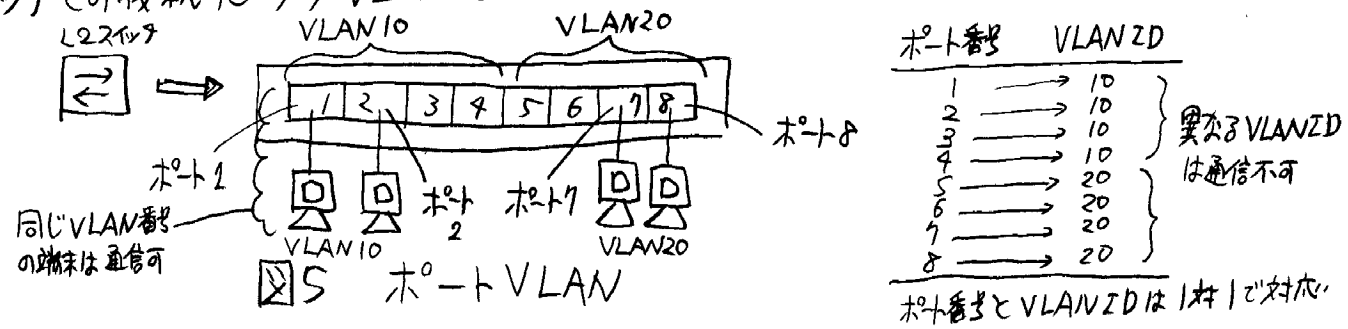

図5 ポートVLAN

L2スイッチの設定で各ポートにVLAN IDを割り当てる。図5ではポート番号1~4にVLAN ID 10を割り当て、ポート番号5~8にVLAN ID 20を割り当てている。ポートVLANでは、ポート番号と割り当てるVLAN IDを1対1で対応させる。VLAN IDを割り当てられるポートをアクセスポートという。ポートVLANはPCが接続するポートによって所属するVLANが決まるので、シンプルで分かりやすい。ポートVLANのデメリットのイメージを図6に示す。

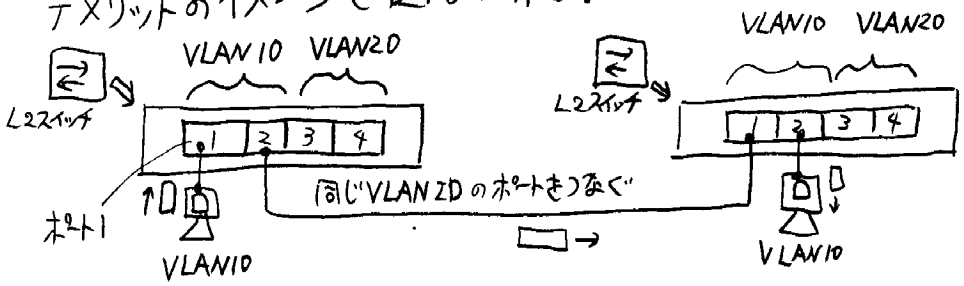

図6 ポートVLANのデメリット

複数のL2スイッチをまたいでVLAN IDを割り当てる場合、結線が複雑になる。それぞれのL2スイッチで同じVLAN IDを割り当てたポートをLANケーブルで接続する必要がある。VLANの数だけL2スイッチ間をLANケーブルで接続することになり、VLANの数や接続するL2スイッチの台数が増えると、接続するケーブルが増える。管理がたいへんになり、L2スイッチのポートも消費する。ポートVLANの複雑さや効率の悪さを解消するためにタグVLANを用いる。図7にタグVLANのイメージを示す。

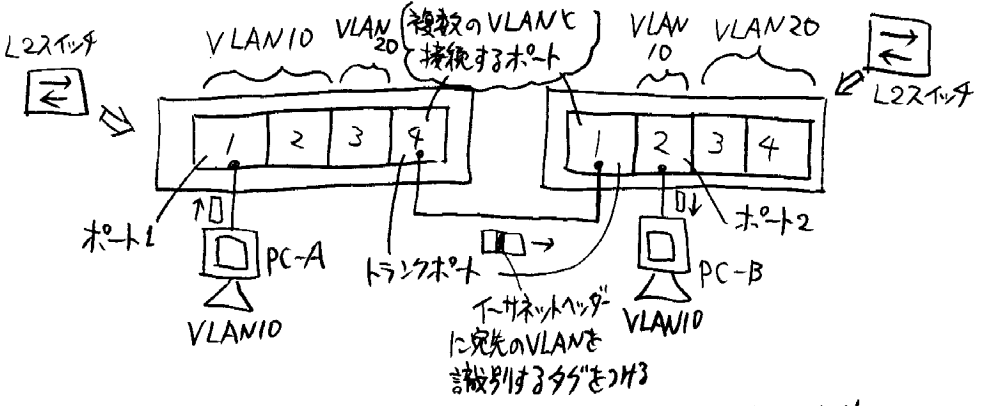

図7　タグVLANのイメージ

図7の左側のL2スイッチのポート4と右側のL2スイッチのポート1を、複数のVLAN（VLAN10, VLAN20）で共用している。このポートをトランクポートという。図7の左側のL2スイッチは、PC-Aからデータを受け取り、宛先がPC-Bのため、出力するポート4（トランクポート）でVLANタグを取り付ける。（L2スイッチは、PCなどから受け取ったデータの宛先MACアドレスをチェックして、出力ポートを決定する。）VLANタグが付いたフレームを受け取った右側のL2スイッチのポート1（トランクポート）では、フレームの宛先MACアドレスをチェックする。宛先MACアドレスを持つPCがアクセスポートに接続していれば、VLANタグを外して宛先のPCにデータを渡す。L2スイッチ間を結ぶ線は、トランクポート間でよいので1本で全てのVLANをつなげることができる。図8にIEEE 802.1Qで定義されるVLANタグの構成を示す。

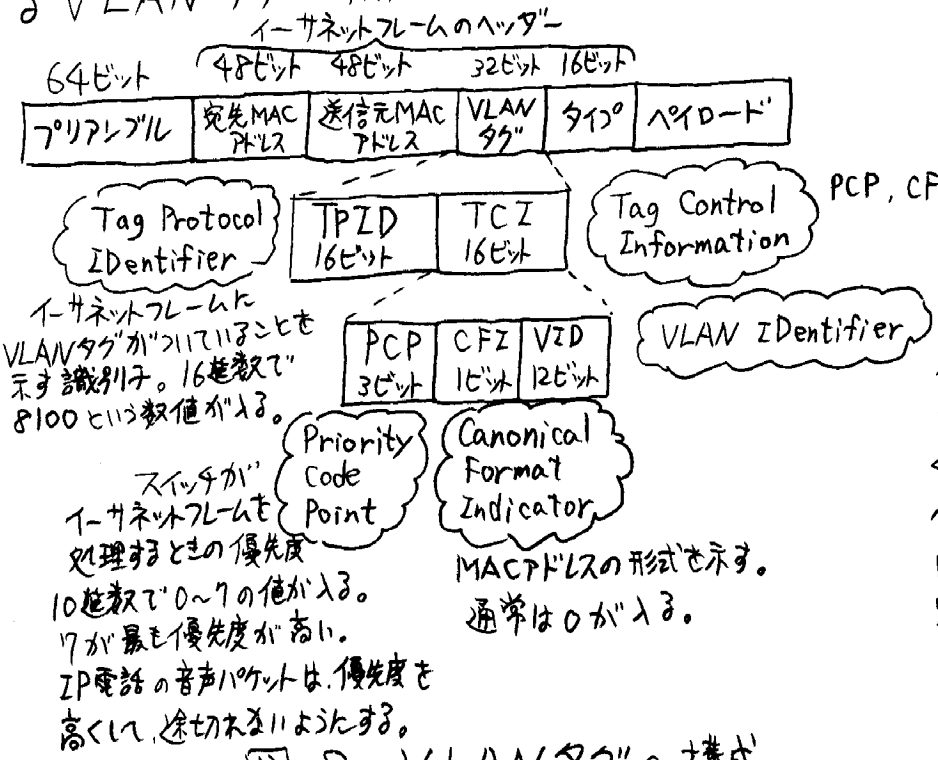

図8　VLANタグの構成

VLANタグは32ビットからなり、イーサネットフレームのヘッダー部分に追加される。フォーマットはIEEE 802.1Qで定義されている。